Draft version October 8, 2024
Typeset using LaTeX **twocolumn** style in AASTeX63

LagEunha: a New Cosmological Hydrodynamic Simulation Code

Juhan Kim[1]

[1]Center for Advanced Computation, Korea Institute for Advanced Study, Seoul 02455, Republic of Korea

Abstract

현재 키아스 천체물리 그룹에서 진행하고자 하는 우주론 시뮬레이션 코드개발의 목표는 2023년까지 차세대 우주론적 가스동역학 시뮬레이션 코드를 완성하는 것이다. 이를 통해서 국가 슈퍼컴퓨터 6호기에서 현재 Horizon Run 5 보다 1000배 용량이 크고, 우주 공간의 크기는 1 Gpc/h를 채택하여 우주론 부분에서 수월성 연구를 수행할 예정이다. 이러한 시뮬레이션은 Ramses 코드를 이용한 Horizon Run 5에 비해서 분해능이 10배 (즉 100pc)와 공간의 크기는 100배 큰 것이다. 이를 통해서 우리는 가스동역학 시뮬레이션을 통해서 우주론적 은하형성을 직접 살펴보고, 외부 은하 관측과 대응되는 우주론 연구를 직접 수행할 수 있는 것을 목표로 삼고 있다.

Unified Astronomy Thesaurus concepts: Galaxy interactions (600), Galaxy encounters (592), Galaxy dark matter halos (1880), Large-scale structure of the universe (902), Cosmic web (330), Galaxy kinematics (602), Dark matter (353), *N*-body simulations (1083)

1. 들어가며

Horizon Run 5 (HR5) 시뮬레이션은 `Ramses` 코드에 OpenMP를 채택하여 하이브리드 병렬화를 통해서 개량하고 이를 KISTI 누리온 슈퍼컴퓨터에서 지난 6개월간 수행한 것이다. 이 HR5은 기존의 Illustris-TNG 또는 Horizon-AGN 시뮬레이션들 보다 10배 정도 큰 세계 최대로 이를 통해서 프랑스, 영국 등의 연구자들과 함께 수 십개의 공동연구를 진행중에 있다.

HR5의 장점은 세계 최초로 우주론적 은하형성 시뮬레이션을 수행하였다는 데에 있다. 기존의 시뮬레이션들은 채택한 상자 크기가 작아서 우주 분산(Cosmic Variance)의 효과를 제대로 보지 못하였다. 따라서 이러한 시뮬레이션의 단점들(최대 우주론적 구조물의 질량은 대략 Virgo 은하단 정도로 Coama 은하단의 생성을 보지 못하고 있다) 때문에, 이러한 연구들은 우주론 연구가 아니라 주로 은하형성에 대한 것으로 제한되고 있다.

우주론적 연구란, 우주거대구조의 생성과 진화 연구를 통해서 외부은하 관측과 비교하여 우주모형 연구와 우주의 구성성분인 암흑물질과 암흑에너지의 성질을 규명하는 것이다. 따라서 이러한 우주론적 연구를 위해서는 우주거대구조 형성과 이를 구성하는 은하의 형성을 같이 살펴보는 것이 매우 중요하다.

현재의 `Ramses` 코드는 알고리듬과 AMR(Adaptive Mesh Refinement)에 한계가 존재한다. 알고리듬의 문제는 병렬화의 한계이다. 현재의 데이터 구조의 한계로 인하여 더 이상의 속도 향상을 기대하기 힘들다. 그리고 AMR은 특정 시기에 grid를 쪼개기 때문에 이의 부작용으로 별의 급격한 발생으로 시뮬레이션 결과의 해석을 어렵게 하고 있다. 이러한 AMR의 부작용은 Eulerian 코드들에게서 공통적으로 발생하는 현상으로, 이를 피하는 방법은 해당 시기에 전체적이고 급작한 refine을 막고, 시간적 완충장치 역할을 할 수 있는 알고리듬을 넣는 것이다. 하지만 이러한 부작용은 완충시간에 대한 함수가 될 것이고 이를 완벽히 막을 수 있는 방법은 없는 것으로 생각된다.

따라서 우리는 새로운 우주론적 가스동역학 시뮬레이션을 개발해야 한다는 결론에 도달하였고, Eulerian 방법 대신에 새로운 Lagrangian 기법을 사용하려고 한다. 특히 `OpenFOAM`은 arbitrary-mesh Eulerian 기법을 채택하고 있지만, 우리는 이와 같은 입자기반의 Voronoi Tessellation (VT) 방법을 사용하고 각각의 VT를 Lagrangian 방식으로 접근하여 가스동역학 방정식을 풀어낼 예정이다.

2. 현재 상황

2.1. Eunha

2014년도에 개발한 Eunha 코드(Shin et al. 2014)는 고등과학원의 천체물리 그룹에서 개발한 것으로 기존의 다체 코드인 GOTPM과 SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics)기법을 결합시킨 것이다. 하지만, 개발 후에 SPH의 단점들(포아송 노이즈로 인한 요동효과 그리고 평탄화에 따른 개산정확성 문제 및 인위적인 표면장력 효과 등등)이 심각하게 여겨졌고, 따라서 이의 지속적인 유지 및 개발을 포기하였다.

Eunha 코드에는 가스의 쿨링과 별탄생, 초신성 폭발 등의 효과가 포함되어 있지만, 여기에는 AGN 효과가 들어있지 않다. 이의 개발 당시 AGN에 대한 이해도가 높지 않아서 채택하지 못하였다.

Corresponding author: Juhan Kim
kjhan@kias.re.kr

2.2. GOTPM-2

우리는 지난 23년간 우주론적 다체 시뮬레이션 코드인 GOTPM을 개발하고 이를 이용하여 여러 우주론적 그리고 우주거대구조 문제에 대해서 연구를 수행해오고 있다. 이를 통해서 Horizon Runs과 Multiverse 시뮬레이션들을 수행하여 우주론적 공간 ($L > 1$ Gpc/h)에서의 우주거대구조물과 우주론 연구를 진행해오고 있다. 이러한 시뮬레이션으로부터 우리는 가상은하를 One-to-one correspondence 모형과 MBP방법등을 이용하여 생성하고 이를 외부은하관측과 비교하여 우주모형의 여러 인자들을 결정하였다.

이러한 성공적으로 사용되고 있는 GOTPM 코드를 새로운 시대에 맞게끔 업데이트하고 있는 중이다. 특히 GOTPM 의 단점인 z축 방향으로 얇은 판모양의 영역분할 대신에, 3축 방향의 재귀적인 다중 영역분할 방식을 채택하여 각각의 영역이 될수 있으면 정육면체 모양을 갖도록 설계하였다. 또한 다른 MPI rank와의 통신은 계층적인 통신 토폴로지 분할을 통하도록 하여 최소의 통신 횟수로 목적을 달성하도록 설계되었다. 에를 들면 총 N_a개의 MPI rank들이 있을 때, 이를 소인수 분해하면 아래와 같이 된다고 가정하자.

3. RKS: Recursive k–Section

LagEunha adopts a special domain decomposition method compared to other popular schemes such as Peano-Hilbert split (Ramses, Gadget, and AREPO, among others) and z-directional domain slabs (GOTPM, Eunha). LagEunha is based on a recursive k-section approach, utilizing a divide-and-conquer scheme to improve the speed of domain splitting and inter-domain communication. It is a more generalized version of the recursive bisection (RBS) adopted in Dubinski (1995).

The number of parallel MPI ranks is factored into primes as

$$N_{\texttt{MPI}} = \underbrace{k \times \cdots \times k}_{k^p} \times \cdots \times \underbrace{3 \times \cdots \times 3}_{3^q} \times \underbrace{2 \times \cdots \times 2}_{2^s} = k^p \cdots 3^q 2^s, \quad (1)$$

where we reversely order the prime factors. Then, we establish a rule to hierarchically decompose the whole simulation domain into $N_{\texttt{MPI}}$ subdomains. First, we start with the largest prime number (k in this example). We divide the entire simulation box into k subdomains (k-section) and recursively iterate this step with the input of the subdomains made in the previous iteration. We repeat this k-section until the total number of iterations reaches p. Then, we move to the next largest prime number and repeat this process until all the prime numbers are visited.

Then, the total number of iterations of subdivisions is

$$n_{\rm dd} = p + \cdots + q + s. \quad (2)$$

We devise this reverse ordering of the prime numbers to build the final subdomains more cubic by splitting subdomains at their longest sides. A more cubic subdomain tends to have a smaller interaction volume along the subdomain boundary.

4. Recursive Subtopology Communication

We divide the entire parallel communication group into multiple subgroups in a similar fashion to the recursive k-section.

MPI 네트워크도 이러한 방식의 영역분할을 채택하여 같은 레벨에서의 노드들 사이에서만 통신하도록 설정하고 이를 계층적으로 토폴로지를 설정하면 네트워크 통신의 수행시간도 $\mathcal{O}(n \log n)$를 만족한다.

5. 코드 개발 목표

5.1. 목표 스케일링

현재 GOTPM 코드보다 GOTPM-2는 대략 3배 정도 빠른 속도를 갖고 있다. 그리고 GOTPM은 Gadget보다 1.5배 정도 빠르다. 즉 N-body 계산은 Gadget 보다 4.5배 빠른 속도를 갖고 있다.

6. 앞으로 해야할 일

6.1. Voronoi Tessellation

Voronoi Tessellation(VT)라는 개념은 매우 오래된 것으로 그동안 컴퓨터의 성능 한계로 인하여 가스동역학에 제대로 이용하지 못해왔었다. 하지만, 최근의 컴퓨터 성능의 향상으로 이의 응용이 가능해지고, 그동안 VT를 빠르게 계산할 수 있는 많은 알고리듬이 제시되었다. 따라서 우리는 이러한 최신 연구경향에 맞추어, 매우 빠른 VT알고리듬을 채택 또는 개발해야 한다.

슈퍼컴의 도입에 따로 연산의 초병렬 환경에 맞추어서 병렬 (OpenMP+MPI) 계산이 가능한 알고리듬을 사용할 필요가 있다. 현재 이를 위한 방식으로 **영역 깎아내기** 방법을 제안한다. 이것은 어느 타겟 점을 중심으로 정육면체 (크기가 충분히 큰)를 설정하고 주변의 점들의 위치를 고려하여 중심점과 그 점이 이루는 중간 평면으로 깎아나가는 방식이다. 이의 장점은 여러 타겟점들의 VT 찾기의 병렬화가 가능하다는 데에 있다. 단점으로는 그 자체의 VT 계산속도는 다른 효율적인 방법보다는 조금 느리다는 데에 있다. 하지만, 이 방식은 OpenMP를 바로 적용할 수 있는 것으로 국내 슈퍼컴 6호기에 매우 잘 맞는 방식이다.

6.2. 새로운 *Lagrangian* 방법 찾기

위에서 구한 VT 셀을 공간을 차지하는 가스 입자로 가정하고, 이를 기반으로 Lagrangian 방정식을 푸는 것이다. 지금부터 VT를 해당 가스 입자가 만드는 가스 셀이라고 명칭하고 이러한 입자가 움직일 때마다 해당 VT를 계속 업데이트하고 이를 통해서 가스동역학 계산을 수행하고자 한다.

여기서 주의할 점은 Eulerian의 경우 체적적분은 물질과 무관한 control volume에 적용하는 것이고, Lagrangian

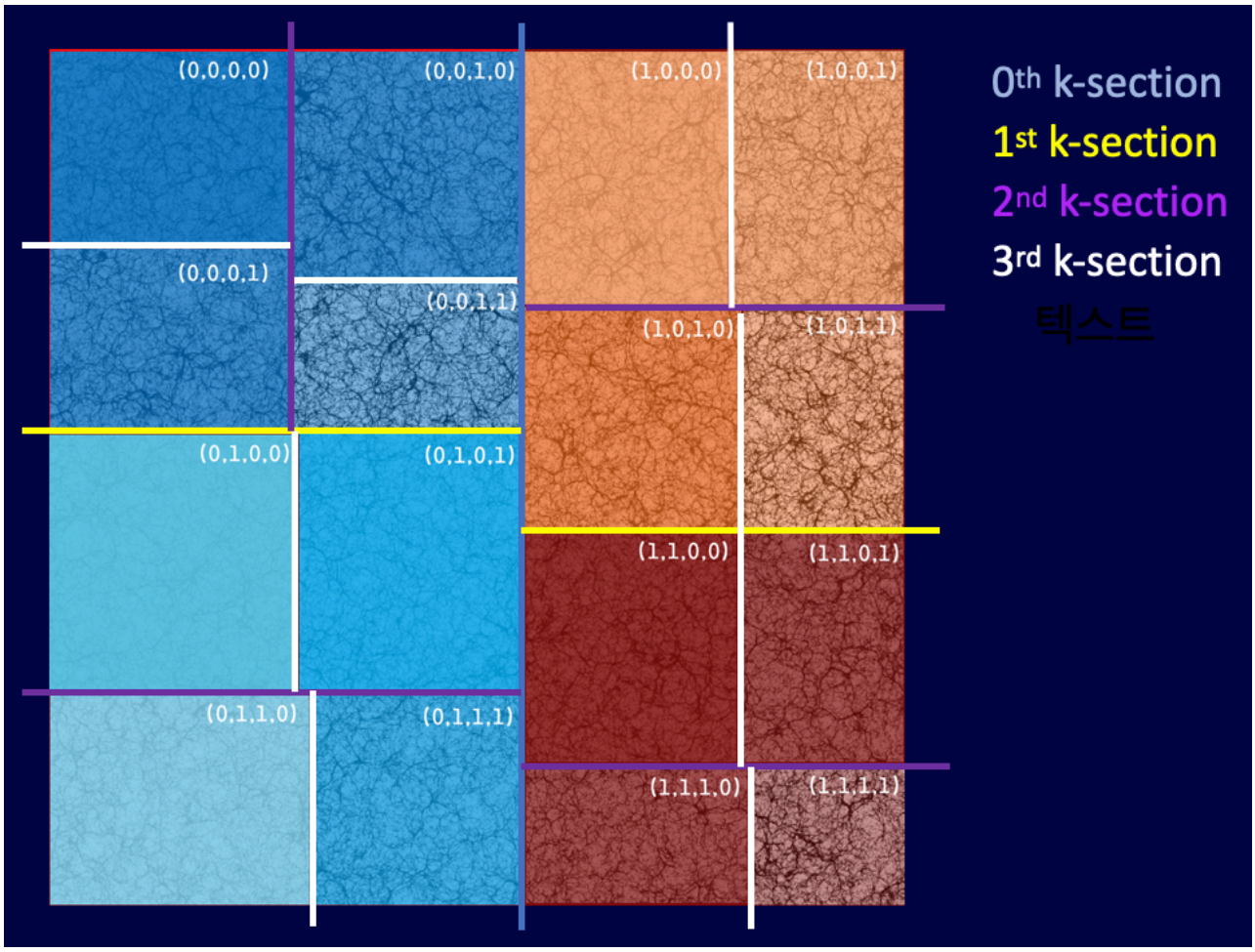


Figure 1. A two-dimensional example of RkS domain decomposition. In this example we set $N_{\mathtt{MPI}} = 2^4$. Each color bar mark the split of regions coded in different colors.

의 경우 체적적분은 물질에 붙어서 (또는 같이) 움직이는 material volume에 적용하는 것이다.

6.3. 질량보존

기존의 방식 (특히 `Arepo`)은 아래 질량 보존과 같은 Eulerian 보존식을 따르고 있다.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{v}) = 0, \tag{3}$$

$$\int_{V_c} \frac{\partial \rho}{\partial t} dv + \oint_{V_c} d\boldsymbol{S} \cdot (\rho \boldsymbol{v}) = 0. \tag{4}$$

여기서 $\oint_{V_c} d\boldsymbol{S}$는 해당 셀의 표면적분이다. 즉, 왼쪽 두번째 항은 3차원 공간의 적분이 2차원 표면에서의 플럭스로 치환되기 때문에 (divergence 정리) 이를 주변 Voronoi cell (또는 voxell) 표면에서 flux 계산을 통해서 보존식을 풀게 된다. 하지만 위 보존식을 Lagrangian의 관점으로 보면 아래와 같은 수식으로 바꿀수 있다.

$$\frac{d}{dt} \int_{V_m} \rho dv = 0 \tag{5}$$

여기서 $\int_{V_m} dv$는 해당 VT(또는 해당 물질)의 체적 적분이고, d/dt는 입자를 따라서 움직이는 전미분이고, 적분은 움직이는 해당 가스 셀의 전체 체적에 대한 것이다. 따라서 라그랑지안의 관점에서 볼때는 이러한 질량 보존이 당연히 만족하게 되어 있다.

임의의 라그랑지안 오일레리안 (Arbitrary Lagrangian Eulerian)기법은 이들의 절충형으로

$$\frac{d}{dt} \int_{V_c} \rho dv + \oint_{V_c} d\boldsymbol{S} \cdot \rho(\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}) = 0 \tag{6}$$

으로 표현되며, 여기에서 $\boldsymbol{w}$는 VT의 이동속도를 뜻한다.

6.4. 운동량 보존

또한 운동량 보존의 경우, Eulerian은

$$\rho \left\{ \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \nabla) \boldsymbol{v} \right\} = \boldsymbol{f}_{ext} \tag{7}$$

또는 보존식으로 표현하면,

$$\frac{\partial \rho \boldsymbol{v}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{v} \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{f}_{ext} \tag{8}$$

$$\int_{V_c} \frac{\partial \rho \boldsymbol{v}}{\partial t} dv + \oint_{V_c} d\boldsymbol{S} \cdot (\rho \boldsymbol{v} \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{f}_{ext} \tag{9}$$

으로 표현되지만, 이를 Lagrangian으로 보면

$$\frac{d}{dt} \int_{V_m} \rho \boldsymbol{v} dv = \boldsymbol{f}_{ext} \tag{10}$$

와 같이 매우 간단한 수식으로 표현된다. 여기서 $\boldsymbol{f}_{ext}$은 해당 셀 밖(주변의 다른 셀 또는 외부에서 주어지는 힘 등등)에서 해당 셀에 미치는 전체 힘을 뜻한다.

6.5. 에너지 보존

6.6. 라그랑지안의 단점*:* 인공적인 점성

외부 힘은 크게 두가지로 구분할 수 있다. 셀 표면에 미치는 힘과 셀 자체에 미치는 힘으로 나눌수 있다.

7. 천체물리학 레서피

7.1. 가스 냉각 및 가열

7.2. 별들의 초기질량함수

7.3. 초신성 되먹임

7.4. 중금속 오염

7.5. 활동성은하핵 되먹임

8. CUDA 프로그래밍

슈퍼컴 6호기는 노드 당 2–4개의 그래픽 카드가 설치될 예정이다. 따라서 이러한 시스템의 사양에 맞게 새로운 NG-EUNHA에서도 CUDA-Enabled가 되어야 한다.

9. Discussion

Acknowledgments

The authors thank the Korea Institute for Advanced Study for providing computing resources (KIAS Center for Advanced Computation Linux Cluster System) for this work. JK was supported by a KIAS Individual Grant (KG039603) via the Center for Advanced Computation at Korea Institute for Advanced Study. This work benefited from the outstanding support provided by the KISTI National Supercomputing Center and its Nurion Supercomputer through the Grand Challenge Program (KSC-2018-CHA-0003). Large data transfer was supported by KREONET, which is managed and operated by KISTI.

References

Shin, J., Kim, J., Kim, S. S., & Park, C. 2014, Journal of Korean Astronomical Society, 47, 87